

Del ADN al ARN: Mecanismos y Simulación

Análisis de la replicación semiconservativa, la transcripción genética y su automatización computacional.



1. Replicación del ADN

- **Modelo:** Duplicación semiconservativa.
- **Apertura:** Helicasa rompe puentes de hidrógeno.
- **Síntesis:** ADN polimerasa genera hebras complementarias.
- **Fidelidad:** Corrección enzimática minimiza mutaciones.



2. Transcripción a ARN

- **Dirección:** Lectura del molde en 3' → 5'.
- **Regla de bases:** Uracilo (U) sustituye a Timina (T).
- **Catalizador:** ARN polimerasa construye el transcrito.
- **Regiones:** Promotora (inicio) y codificante (exones).



3. Implementación gen lacZ

- **Origen:** Genoma de E. coli (NC_000913.3).
- **Automatización:** Librería Biopython y scripts.
- **Función clave:** Uso del método transcribe().
- **Salida:** ARNm equivalente (sustitución T por U).

Traducción, Splicing y Síntesis de Proteínas

Construcción de la cadena polipeptídica, impacto estructural y obtención computacional de resultados.



4. Traducción en Ribosomas

- **Agrupación:** Lectura del ARNm en codones (tripletes).
- **Límites:** Inicio con AUG, terminación con codón UAA.
- **Adaptador:** ARNt aporta aminoácidos específicos.
- **Direccionalidad:** Crecimiento del extremo N al extremo C.



5. Splicing y Plegamiento

- **Maduración:** Eliminación de secuencias intrónicas.
- **Diversidad:** Unión selectiva de exones (Splicing).
- **Estructura:** Secuencia primaria dicta forma tridimensional.
- **Vulnerabilidad:** Mutaciones hidrofílicas desestabilizan proteínas.



6. Resolución Biopython

- **Traducción virtual:** Uso de `translate(to_stop=True)`.
- **Control:** Detención automática en codones de parada.
- **Péptido lacZ:** Secuencia inicial MTMITDSLAV resultante.
- **Conclusión:** Análisis revela impacto permanente de errores.